Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS CON VALOR ABSOLUTO

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = |x^2 - 4x|$ en $[-1, 5]$?

A) Máximo 4 y mínimo 0

B) Máximo 5 y mínimo -4

C) Máximo 5 y mínimo 4

D) Máximo 5 y mínimo 0

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Críticos**
   $x = 2$ (vértice, $f' = 0$) y $x = 0$, $x = 4$ (esquinas, f' no existe).

2. **Evalúa**
   $f(-1) = 5$, $f(0) = 0$, $f(2) = 4$, $f(4) = 0$, $f(5) = 5$.

3. **Compara**
   Máximo 5 (en $x = -1$ y $x = 5$); mínimo 0 (en $x = 0$ y $x = 4$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo mira los números críticos interiores y olvida los extremos -1 y 5.

B) Trabaja con $x^2 - 4x$ sin el valor absoluto: f nunca es negativa.

C) Olvida $x = 0$ y $x = 4$, donde f tiene esquinas y vale 0.

Idea clave. Con |g(x)|, los ceros de g son candidatos: allí suele haber esquinas.